

Materia: Industrialización y Economía de los Hidrocarburos	Código: 46.70
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 17/5/2023 12:26:30	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
33	hs. teóricas
18	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Procesos de refinación de petróleo. Economía de la refinación. Optimización económica.

➤ Presentación de la materia:

Brindar conocimientos, conceptos y aplicaciones de la industrialización del petróleo, gas natural y sus derivados, con una perspectiva comprensiva e integradora. Hacer énfasis en cuestiones técnicas, económicas y de bienestar humano/calidad de vida asociadas al aprovechamiento racional de estas formas de energía y fuentes de materias primas. Poner en contexto la importancia de recursos hidrocarburíferos no convencionales, e.g. Vaca Muerta y otros. Entender impactos ambientales asociados a operaciones y procesos en industrialización y utilización de hidrocarburos. En línea con la inserción laboral actual e histórica y las incumbencias profesionales, el curso está dirigido a estudiantes de Ingeniería Química e Ingeniería en Petróleo

➤ Objetivos de aprendizaje:

Formar a los asistentes en los procesos de industrialización del petróleo, productos derivados, materias primas y la importancia técnica y económica de la refinación del petróleo. Introducir conceptos de economía y optimización económica de refinerías. Integrar conocimientos adquiridos en química orgánica en la enseñanza de los contenidos de la asignatura. Caracterizar los recursos hidrocarburíferos -petróleo y gas natural- en cuanto a origen, producción, transporte,

acondicionamiento y cadena de valor. Desarrollar capacidades de resolución de problemas reales en las áreas de refinación y comercialización de petróleo y sus derivados.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Introducción a la Industria de los Hidrocarburos	Descripción de mercados, actores, características y tendencias. Recursos convencionales y no-convencionales. Productos y materias primas.
Procesos de Refinación del Petróleo	del Petróleo Estudio de los procesos de refinación del petróleo desde la captación en refinarias hasta la producción de derivados en especificación. Clasificación de refinarias.
Economía de la Industrialización y Comercialización del Petróleo	Costos y márgenes. Mercados. Formación de precios y Trading. Precios de referencia. Canales de comercialización. Cadenas de abastecimiento. Análisis de las tendencias actuales en los mercados de hidrocarburos.
Introducción al Procesamiento y Economía del Gas Natural	Cadena de valor. Variantes del Midstream. Monetización.

➤ Estrategias de enseñanza:

Los alumnos cuentan con el material bibliográfico y de soporte al dictado de los temas que deberán repasar detenidamente con anterioridad a la clase. Durante los encuentros semanales el docente reseña los aspectos clave de cada tópico, estimulando la discusión interactiva y la profundización en los temas a través de las preguntas de los estudiantes. Se busca incentivar la lectura del material de base y complementario mediante evaluaciones breves ("parcialito") al comienzo de las clases y la discusión de casos. Con el afán de solidificar los contenidos aprendidos y acercar al máximo al aula con la vida real, está prevista la visita a una refinería con carácter obligatorio, como así también la invitación y participación de líderes de la industria a disertar en clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Juego de Simulación y Optimización Económica de Refinerías	La clase se divide en aprox. 8 "grupos gerenciales", a los que se asigna la responsabilidad de dirigir las operaciones de una refinería de petróleo a lo largo de 3 ciclos económicos. Los grupos gerenciales deben definir el crudo a procesar, las inversiones, las ventas de productos y competir con los otros grupos para colocar su producción en un mercado libre, dentro de un país ficticio en el cual el "ente regulador" a cargo del docente puede introducir ajustes al marco regulatorio de la industria. Se calculan los resultados económicos de cada refinería al finalizar cada periodo y se declara ganador del juego de simulación al equipo que ha logrado mayores ganancias a lo largo de los tres periodos que dura el juego.

➤ Recursos didácticos:

Bibliografía obligatoria y suplementaria. Presentaciones con material específico de cada clase elaboradas por los docentes. Artículos afines sobre los temas dictados. Reportes varios publicados por referentes de la industria que están disponibles al público en general. Juego de simulación de refinerías. Visita a alguna de las refinerías de alta complejidad en zona AMBA.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El aprendizaje se evalúa a través de múltiples instancias de evaluación escrita de manera individual (cuestionarios cortos tipo parcialitos y examen PARCIAL multiple choice). Se notifica a los alumnos el tema y fecha de cada instancia de evaluación con anterioridad a la misma. El examen FINAL contempla una combinación de examen escrito multiple choice, preguntas escritas a desarrollar, ejercicios numéricos y/o preguntas de manera oral.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursado se compone de la siguiente manera: 10 Parcialitos al inicio de algunas clases 30 % de la nota Exámen Parcial en Octubre 70 % de la nota Se calcula la nota de cursado como promedio simple de todas las calificaciones obtenidas en cada instancia de evaluación, de acuerdo a la ponderación explicitada arriba. Se

redondea la nota al entero o fracción de 50 centésimos más cercana al promedio simple. Está prevista la recuperación del examen parcial solamente. Los parcialitos no se recuperan; ausentes al mismo se consideran nota 0 (cero).

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Alday O., Botta E. y Redondo D. (2011). Aspectos Técnicos, Estratégicos y Económicos de la Refinación del Petróleo. Buenos Aires. Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Kaiser M., de Klerk A., Gary J., Handwerk G. (2020). Petroleum Refining Technology, Economics, and Markets, Sixth Edition. EEUU. CRC Press
2	Parkash S. (2003). Refining Processes Handbook. EEUU. Gulf Professional Publishing
3	Leffler W. (2020). Petroleum Refining in Nontechnical Language, Fifth Edition. EEUU. PennWell Books